Universidades coordinadoras

MÁSTER EN ESTUDIOS DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN

Herramientas para los estudios sobre Ciencia, Tecnología e Innovación

UNIDAD 2

Aspectos relevantes en el uso y aplicación de las técnicas cuantitativas de investigación

Colabora

ÍNDICE

Contenidos

Bibliografía

Contenidos

1. Introducción y objetivos

Esta unidad se centra en ayudar al lector a construir los conocimientos básicos para diseñar y realizar una investigación con técnicas cuantitativas de manera rigurosa y adecuada a los objetivos y el contexto de una investigación en desarrollo. Por el camino, trata de cuestionar y desafiar ciertos mitos que suelen acompañar a la metodología cuantitativa:

- la propia división entre lo cualitativo y cuantitativo, que eclipsa la pluralidad de estrategias de investigación y los matices y combinaciones posibles,
- la identificación de la metodología cuantitativa con análisis estadístico, cuando el análisis es tan solo una de las etapas de la metodología cuantitativa,
- la identificación de la metodología cuantitativa con la encuesta, como si fuese la única técnica de recogida de información,
- la asociación de la investigación cuantitativa con el positivismo epistemológico, que eleva lo cuantitativo a verdad universal y, como reacción, genera rechazo a lo cuantitativo desde otras perspectivas epistemológicas,
- la disociación de lo cuantitativo de la participación, el aprendizaje o el cambio social y, finalmente,
- la rigidez metodológica, que pone los métodos por encima de los objetivos de la investigación

Así, la explicación de la metodología cuantitativa está adaptada a situaciones habituales en proyectos y procesos de desarrollo y surge, en gran medida, de nuestra experiencia práctica como facilitadoras, investigadores y docentes. La metodología se trata desde una perspectiva epistemológica realista, en la que la combinación de técnicas cualitativas y cualitativas no se considera problemática, sino que resulta esencial para acercarnos a la realidad al unir extensión y profundidad.

Como paso previo a profundizar en el diseño, uso y aplicación de las metodologías cuantitativas, queremos poner sobre la mesa que, hoy día en los estudios sobre socioeconomía de la ciencia y la innovación, se tiende a aplicar una mezcla de métodos de tipo cuantitativo con los de corte cualitativo, pues cada uno tiene una finalizad concreta y, conjuntamente, ayudan a ofrecer una explicación más completa del fenómeno estudiado.

2. Los enfoques cuantitativo y cualitativo de la investigación

Existen diferentes caminos para indagar la realidad social. La investigación científica en ciencias sociales, particularmente en el campo de la comunicación social y el periodismo, se puede abordar desde dos paradigmas o alternativas metodológicas: cuantitativa y cualitativa. Cada una tiene su propia fundamentación epistemológica, diseños metodológicos, técnicas e instrumentos acordes con la naturaleza de los objetos de estudio, las situaciones sociales y las preguntas que se plantean los investigadores, bien con el propósito de explicar, comprender o transformar la realidad social. A pesar de que cada opción metodológica se sustenta en supuestos diferentes y tiene sus reglas y formas básicas de acción, establecidas y compartidas por la propia comunidad científica, no son métodos excluyentes, sino más bien complementarios. Un análisis comparativo permite establecer sus particularidades y diferencias en relación con los presupuestos metodológicos en los cuales se apoyan, la manera de aproximarse a la realidad y al objeto de estudio, su relación con el sujeto/objeto de estudio, la noción y criterios de objetividad y el proceso metodológico que les sirve de guía.

3. La investigación cuantitativa

La metodología de investigación cuantitativa se basa en el uso de técnicas estadísticas para conocer ciertos aspectos de interés sobre la población que se está estudiando. Se utiliza en diferentes ámbitos, desde estudios de opinión hasta diagnósticos para establecer políticas de

desarrollo. Descansa en el principio de que las partes representan al todo. Es decir, estudiando a cierto número de sujetos de la población (una muestra) nos podemos hacer una idea de cómo es la población en su conjunto. Concretamente, se pretende conocer la distribución de ciertas variables de interés en una población.

Dichas variables pueden ser tanto cosas objetivas (por ejemplo número de hijos, altura o nivel de renta) como subjetivas (opiniones o valoraciones respecto a algo). Para 'observar' dichas variables, o recolectar la información, se suelen utilizar distintas técnicas, como las encuestas o la medición. Como se ha dicho, no hace falta observar todos los sujetos de la población, sino solamente una muestra de la misma. Siempre que la muestra se escoja de manera aleatoria, será posible establecer hasta qué punto los resultados obtenidos para la muestra son generalizables a toda la población.

4. Los estudios cuantitativos en perspectiva

Los antecedentes de la investigación social empírica suelen ubicarse en los siglos XVII y XVIII, con el surgimiento del movimiento de la estadística social. Este movimiento, donde destacan los aritméticos políticos ingleses y la escuela estadística alemana, aplicó la ciencia estadística por primera vez al estudio de los fenómenos sociales, económicos y demográficos. Hasta entonces, dichos procedimientos de medición sólo se utilizaban en las ciencias naturales. De forma general, el principio básico del que se parte es que la sociedad funciona de manera similar a la naturaleza y, por lo tanto, el método científico de las ciencias naturales (basado en la experimentación/observación y las matemáticas) es aplicable también a las ciencias sociales. La realidad social es única, observable y responde a regularidades (leyes universales). Lo cuantitativo es pues clave para conocer la realidad. Esta perspectiva, conocida como positivismo, fue dominante en las ciencias sociales hasta finales del siglo XIX, cuando empezaron a tomar fuerza posturas que disentían en la equiparación del mundo social y natural. Se fue formando así la perspectiva interpretativista, que parte de que no existe una única realidad social, sino múltiples realidades que son experimentadas por los distintos agentes. No hay pues unas leyes universales, más bien manifestaciones específicas y singulares, por lo que lo relevante son los aspectos cualitativos, no los cuantitativos. Aunque estas dos corrientes admiten numerosos matices y son una simplificación de las perspectivas epistemológicas, ha habido durante mucho tiempo y sigue habiendo hoy en día manifiestas diferencias entre positivistas e interpretativistas.

Estas divergencias epistemológicas explican, en gran parte, la falta de entendimiento entre disciplinas académicas, que suelen adscribirse a una u otra corriente. Por ejemplo, los economistas suelen investigar mediante técnicas cuantitativas (encuestas) mientras los antropólogos utilizan técnicas cualitativas (observación, entrevistas, etc.). En las últimas décadas se han tendido puentes entre ambas corrientes epistemológicas, en lo que ha venido en llamarse el realismo. Existe una realidad social independiente al observador, pero ésta no puede ser conocida objetivamente. Así, se puede describir la realidad, pero no aspirar a establecer la verdad sobre ella. Desde esta perspectiva, tanto lo cuantitativo como lo cualitativo tiene relevancia. Esta unidad de la asignatura se ubica en una perspectiva realista. Se conciben la metodología y las técnicas cuantitativas de investigación como herramientas significativas para describir la realidad, aunque no puedan abarcarla ni explicarla completamente. Constituyen pues una herramienta irrenunciable para la investigación de procesos de desarrollo, que se enriquece con la combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas.

5. La selección de metodologías y técnicas de investigación cuantitativa

El diseño de la investigación incluye, en primer lugar, la selección de la metodología de investigación y las técnicas de recolección y análisis de la información. En segundo lugar, la operacionalización de las preguntas de investigación, convirtiéndolas en variables. En tercer lugar, el muestreo.

La metodología es la estrategia de investigación que elegimos para responder a las preguntas de investigación. Dependerá tanto de éstas como del marco teórico de la investigación. Se trata pues de optar por una estrategia de investigación general, ya sea de índole cuantitativa, cualitativa o mixta. También el nivel de complejidad y detalle deseado (desde extensa al caso

de estudio) o el nivel de participación que se pretende (desde lo extractivo hasta la investigación acción participativa). En segunda instancia, se escogerán las técnicas de recolección (por ejemplo, la encuesta) y las técnicas de análisis. Esto es, las herramientas más específicas de investigación. Éstas también dependen de las preguntas y del marco teórico y deben ser coherentes con la metodología. Resulta difícil aportar un criterio claro sobre qué metodología y técnicas escoger. En relación a cuándo optar por una metodología cualitativa o por una cuantitativa, un aspecto a tener en cuenta es la profundidad con la que deseamos comprender el fenómeno estudiado. Las técnicas cuantitativas son especialmente útiles para obtener una imagen general con base en ciertas magnitudes de interés. Se puede visualizar como una foto que permite apreciar todo el bosque. En cambio, las cualitativas permiten profundizar en determinados aspectos que quizás ni se tenían en cuenta inicialmente. Son técnicas que "hacen zoom" en un árbol determinado, indagan qué hay escondido detrás del follaje y amplían la perspectiva, permitiéndonos entender cómo otros ven ese árbol o bosque.

Para preguntas de investigación exploratorias o descriptivas se suele tender a la metodología cuantitativa, mientras que, para preguntas de mayor detalle y profundización, se suele recurrir a cualitativa. En la práctica, en muchas investigaciones habrá preguntas de ambos tipos, y para obtener un buen estudio es muy probable que sea necesario el uso de una metodología que combine técnicas cuantitativas y cualitativas. Es muy común realizar un estudio general median te encuesta y después utilizar técnicas cualitativas (entrevistas o grupos focales) para analizar aspectos que emergen de las encuestas. En otros casos, el proceso es inverso y se utiliza la observación participante o entrevistas para comprender el fenómeno estudiado y, a partir de ahí, se realiza una encuesta sobre los aspectos más relevantes.

Operacinalización

Centrándonos ya en la metodología cuantitativa, el primer paso consiste en traducir las preguntas o hipótesis de investigación en indicadores o variables que luego se 'medirán' mediante la técnica de recolección de información que se elija. En función de la abstracción de la pregunta de investigación, habrá más o menos niveles de concreción entre la pregunta y la variable. En muchos casos, será conveniente concretar las preguntas de investigación en sub-preguntas o preguntas de nivel inferior.

A partir de cada pregunta de último nivel, se establece una serie de dimensiones o conceptos relevantes. Éstos se concretan en una serie de variables. Dichas variables se 'recolectarán' en la fase de trabajo de campo mediante las técnicas que se consideren oportunas.

Para realizar una buena operacionalización, es importante conocer bien la temática tratada (revisión bibliográfica y experiencia) y disponer de un marco teórico robusto. Las dimensiones deben ser relevantes para la pregunta, y el conjunto de dimensiones de una pregunta debe abarcar todos los aspectos clave de la misma. Ocurre análogamente con las variables respecto a su dimensión. El paso de preguntas a dimensiones se utiliza también a menudo para técnicas cualitativas, por ejemplo, para elaborar las preguntas en una entrevista semiestructurada. No obstante, el paso a variables es más específico de la metodología cuantitativa, pues en cualitativa no interesa concretar tanto, sino que suele interesar una mayor amplitud que permita profundizar en la comprensión del fenómeno, así como obtener respuestas no esperadas que abran nuevos caminos de investigación.

Muestreo

Una vez seleccionadas las técnicas y operacionalizadas las preguntas de investigación, la última fase del diseño metodológico es la selección de los sujetos a estudiar: *el muestreo*. El muestreo consiste en seleccionar una serie de sujetos para obtener información de ellos. En investigación cuantitativa, el muestreo se suele realizar con la intención de que el análisis de la muestra sirva para tener una idea, más o menos aproximada, de la población de la que proviene la muestra. Repasemos los conceptos: la **población** es el conjunto de todos los sujetos, sobre los que queremos conocer cierta información relacionada con el fenómeno que se estudia. Se pone como ejemplo, una investigación sobre el nivel de ingresos familiar de la región de El Chaco, en el Alto Paraguay. Las familias serían los sujetos y la población sería el conjunto de familias de dicha región.

La **muestra** es el subconjunto de la población que se selecciona para el estudio, esperando que lo que se averigüe en la muestra nos dé una idea sobre la población en su conjunto. Se seleccionan muestras porque normalmente no es posible o económico estudiar todos y cada uno de los sujetos de una población (lo que sería un censo). Siguiendo con el ejemplo anterior: como sería muy caro averiguar el nivel de ingresos de todas las familias de El Chaco (con más de 1.000.000 habitantes), lo normal es seleccionar unas cuantas familias (la muestra), y realizar una encuesta sobre el nivel de ingresos. A partir de los datos obtenidos se obtendría el ingreso medio muestral. La muestra, en el caso de estudios estadísticos, descansa en el principio de que las partes representan al todo. Así, una muestra reflejará las características que definen la población de la que fue extraída. Por lo tanto, se podrían generalizar las características de la muestra a toda la población utilizando la estadística inferencial. En el caso de El Chaco, la inferencia nos daría información sobre la precisión con la que el ingreso medio muestral representa el ingreso medio de toda la población. Esta información de precisión se concreta en este caso en un intervalo de confianza o margen de error y un nivel de confianza o probabilidad de acertar.

Sin embargo, para poder aplicar la inferencia, es decir, para poder generalizar, la muestra debe reflejar las características de la población. Para ello, debe cumplir dos condiciones. En primer lugar, debe ser suficiente mente grande (es decir, el tamaño de la muestra debe cumplir unos requisitos en función de los datos de tamaño de la población). En segundo lugar, debe ser seleccionada de manera aleatoria. El muestreo se considera aleatorio (o probabilístico) cuando todos los sujetos tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra. Sería como poner todos los nombres de los sujetos en un bombo e ir extrayéndolos al azar. En la práctica, hay diferentes tipos de muestreos aleatorios: simple, sistemático, estratificado y por etapas. En los dos últimos, no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra, pero como sabemos qué probabilidad tiene cada sujeto, podemos corregir la desviación mediante ponderaciones, así que se considera igualmente aleatorio. En contraposición, están los muestreos no aleatorios, más propios de técnicas cualitativas. Éstos, ni son aleatorios, ni pretenden obtener una muestra representativa de la población. Más bien, buscan seleccionar sujetos que constituyan casos paradigmáticos (primando la diversidad) o que tengan especial conocimiento sobre una cuestión (informantes clave). Se prima la calidad frente a la cantidad.

El **marco muestral** es el conjunto de sujetos de la población realmente disponibles para la elección de la muestra. Debería coincidir con la población, pero no siempre es así, sobre todo, en los contextos de estudios de desarrollo. En el Chaco, el marco muestral sería completo si se dispusiera de una lista actualizada de todas las familias de la región. A partir de ahí se seleccionaría la muestra.

La **unidad muestral** es el elemento individual que constituye el marco muestral, y sobre el que se obtendrá información. Normalmente es lo mismo que el sujeto (las familias en el ejemplo de el Chaco), si bien se pueden dar excepciones. Sería el caso, volviendo al mismo ejemplo, que se hiciese una encuesta por hogares, con lo que la unidad muestral sería el hogar y no la familia.

6. Recolección de la información

Una vez completado el diseño de la investigación, llega el momento de recolectar la información que se ha identificado como relevante, es decir, las variables identificadas. Los principales métodos para la obtención de información se suelen clasificar en cualitativos o cuantitativos, aunque quizá sería mejor caracterizarlos según se recoja la información de manera más estructurada y cerrada (cuantitativos) o más abierta (cualitativos) y situarlos en un continuo en lugar de en dos grupos estancos. Entre las técnicas de recolección de información consideradas cuantitativas destaca la encuesta. Sin embargo, hay otras técnicas de recolección cuantitativa relevantes como el uso de fuentes secundarias, la medición, la observación sistemática o los métodos participativos /visuales.

Fuentes documentales y estadísticas

La recolección de información se realiza a través de internet, bibliotecas, organismos, etc. Consiste en obtener información ya recolectada previamente. Es decir, de fuentes secundarias,

para luego analizarla estadísticamente. Dicha información suele presentarse en bases de datos estadísticos, que son unas tablas en las que se organizan en filas y columnas los sujetos (personas de un municipio, empresas, países...) y algunas de sus características (edad, facturación, PIB) para distintos puntos temporales. Las principales bases de datos sobre desarrollo a nivel internacional son UNdata de Naciones Unidas y el Banco Mundial. A nivel nacional, las agencias estadísticas suelen ser la fuente más completa. En el caso de España es el Instituto Nacional de Estadística. Algunas bases de datos son interactivas y permiten al usuario crear sus propios índices o tablas con indicadores que les interesen. En otros casos, incluyen además potentes herramientas de visualización son GapMinder, que anima en el tiempo la evolución de hasta 4 variables, y WorldMapper, que crea mapas proporcionales al indicador de interés.

7. La aplicación de la estadística descriptiva

La estadística es una ciencia con base matemática referente a la recolección y análisis de datos. Es transversal a una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las ciencias sociales y desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. Se puede distinguir entre estadística matemática, que se refiere a las bases teóricas de la materia, y la estadística aplicada. La estadística aplicada tiene entre sus funciones principales describir, explicar y predecir. Los estudios estadísticos se emplean para describir una realidad a través de la síntesis, comparación y presentación de datos económicos, políticos, sociales, etc., apoyando así el aprendizaje y los procesos de toma de decisiones. La estadística aplicada se divide a su vez en dos ramas: La estadística descriptiva, que se dedica a los métodos de organización, descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de la recogida de información. Los datos pueden ser resumidos numéricamente mediante estadísticos (por ejemplo, la media) o gráficamente (por ejemplo, mediante una pirámide poblacional). La estadística inferencial, que se dedica a sacar conclusiones sobre la población a partir de los datos de una muestra. Dentro del proceso de investigación cuantitativa, una vez recolectados los datos, llega el paso de análisis, que incluye el análisis descriptivo –usar la estadística descriptiva para resumir los datos de una muestra– y el análisis inferencial –calcular con qué precisión ese resumen es representativo de toda la población.

Recordemos la siguiente afirmación: «Hay tres tipos de mentiras: mentiras pequeñas, mentiras grandes y estadísticas». Hay una percepción general de que la estadística se usa frecuentemente de manera intencionada, encontrando maneras de interpretar los datos que sean favorables a ciertos intereses. A veces se sesga o manipula la muestra, o se extraen conclusiones poco fiables. Los medios de comunicación suelen hacerse eco de estos estudios, o simplifican otros estudios más serios. Esto lleva a muchos ciudadanos al engaño y a otros muchos a la desconfianza respecto a la estadística. Quizá la causa del uso (mal)intencionado de las estadísticas sea su halo de neutralidad, objetividad, rigurosidad científica y verdad sacrosanta. Su comunicación al público es muy sencilla, pues son fáciles de entender. Igual de fácil es presentarlas de manera sesgada. Lo que resulta más complicado es comprender lo que se oculta, qué parte no se cuenta o qué truco se ha usado para falsearlas.

Es importante, por tanto, analizar críticamente la información estadística que se nos presenta e indagar en la metodología del estudio en sí. Algunos trucos de los que hay que estar prevenidos son, entre otros: los ejes que no empiezan en cero, la mezcla de escalas, las muestras poco representativas, las preguntas tendenciosas, etc. Desde el otro lado de la barrera, es importante no incurrir (consciente o inconscientemente) en este tipo de manipulaciones, y ser transparente a la hora de presentar los resultados de la investigación, detallando la metodología suficientemente. La investigación en desarrollo tiene un alto nivel de complejidad e incertidumbre, además de la habitual falta de tiempo, dinero o apoyo logístico suficientes. Aunque hay que intentar solucionar estas limitaciones para una mayor calidad del estudio, es aún más importan te saber asumirlas y reconocerlas explícitamente en los informes y al presentar los resultados.

Programas informáticos

El rápido y sostenido incremento en el poder de cálculo de la computación desde la segunda mitad del siglo XX ha tenido un sustancial impacto en la práctica de la ciencia estadística. Un

gran número de paquetes estadísticos está ahora disponible para los investigadores. Estos paquetes facilitan en gran medida la realización de cálculos de estadísticos, pruebas de hipótesis, ajustes de modelos, manejo de grandes bases de datos, representaciones gráficas, etc. Sin embargo, a pesar de su menor potencia, en muchas ocasiones se emplean hojas de cálculo, puesto que su uso parece más sencillo y la mayoría de las personas están familiarizadas con ellas y tienen instalado en su ordenador Microsoft Excel. Hay otras hojas de cálculo similares de software libre, como *Calc* de Open Office. También hay hojas de cálculo que se pueden trabajar en línea de manera cooperativa, como las disponibles en GoogleDocs. Para cálculos básicos y volúmenes de datos reducidos, las hojas de cálculo pueden ser la solución más rápida y sencilla. Para grandes volúmenes de datos sí se suelen utilizar paquetes estadísticos, ya que suelen tener una capacidad mayor. Hay muchos disponibles, que se diferencian según su potencia, su 'amigabilidad' hacia el usuario, si es software privado o libre, etc. Se destacan a continuación algunos de ellos.

SPSS se desarrolló inicialmente para las ciencias sociales y ofrece un uso sencillo de las opciones, acceso rápido a datos y características de las variables, procedimientos de análisis y generación de gráficos. Es un programa con una interfaz gráfica de usuario amigable. Es el más popular en investigaciones sociológicas.

PSPP es una alternativa al SPSS y es de software libre. Funciona prácticamente igual, aunque con menores prestaciones; solo permite hacer análisis simples.

InfoStat es un programa estadístico que también guarda cierta semejanza con el SPSS. Tiene una interfaz avanzada para el manejo de datos. Pensado para trabajar con Windows, su versión estudiantil se puede descargar gratuitamente.

Statgraphics es un programa para gestionar y analizar valores estadísticos. Destaca especialmente por sus capacidades para la representación gráfica de todo tipo de estadísticas y el desarrollo de experimentos, previsiones y simulaciones en función del comportamiento de los valores.

SAS ha sido por largos años el software más utilizado entre la comunidad estadística por su gran potencia de cálculo. Es un programa que requiere el ingreso de comandos para ejecutar gran parte de sus rutinas y opciones.

R es un programa estadístico y un lenguaje de programación de uso libre. De distribución gratuita y de código abierto, ha sido desarrollado como un gran proyecto colaborativo de estadísticos de diversos países y disciplinas. También se basa en el uso de comandos.

Una mínima base estadística

Una vez recolectada la información mediante encuestas, mediciones, observación o talleres participativos, llega el paso de analizar, resumir y presentar los datos de la muestra, con la inestimable ayuda de la estadística descriptiva. Anteriormente se han definido ya los principales conceptos que se utilizan a partir de ahora. Repasamos aquí los más relevantes e introducimos algunos nuevos.

El **sujeto** es la unidad de la población de la que buscamos información. Pueden ser familias, personas, o incluso comunidades.

La **variable** es la característica que se pretende estudiar, es decir, lo que queremos conocer y vamos a observar (medir, preguntar) a cada sujeto (altura, opinión sobre algo). Hay distintos tipos, que repasamos en el apartado siguiente. Se llaman variables por que varían, toman valores distintos de un sujeto a otro.

Asoman ahora dos conceptos nuevos que son importantes.

El **valor** es, como su propio nombre indica, el valor obtenido para una variable determinada al recolectarla de un determinado sujeto. Por ejemplo: 173 cm (en el caso de la variable altura). Se podría traducir como resultado o respuesta. Para cada sujeto, la variable tomará un valor determinado. A las variables se les suele asignar una letra o un código como 'x' o 'alt'.

La **observación** es al acto de preguntar o medir la variable en un sujeto. En realidad, es una forma general y numerada de referirnos al sujeto encuestado. Así, respecto a la variable altura, no diremos "sujeto 1: 173 cm", sino "observación 1: 173 cm". Así, tenemos una tripla 'variable -

valor - observación', que se suele representar sintéticamente con el código de la variable, el número de observación entre paréntesis o subíndice (genéricamente es 'i') y el valor correspondiente: 'var (i) = ___'. Sintetizaríamos pues el ejemplo anterior como: 'alt 1 = 173 cm', o 'x (1) = 173 cm'.

Finalmente, llamaremos **estadístico** al número que obtenemos después de resumir el conjunto de valores de una variable observados en una muestra. Aunque a veces no se explicita, los estadísticos son siempre estadísticos muestrales. Un ejemplo, será la altura media de la muestra. El estadístico sirve luego para estimar un determinado parámetro de la población de la que procede la muestra. Así, por ejemplo, del estadístico (muestral) altura media podremos estimar el parámetro poblacional altura media aplicando la inferencia estadística. Conviene tener en cuenta que, en ese punto, ya no lo denominamos estadístico, sino parámetro.

8. Los tipos de variables

Ya sabemos que las variables son las características que queremos estudiar. Es decir, lo que queremos conocer de la muestra y la población. Pero hay muchas características distintas, así que las variables se clasifican, según su tipología, entre cualitativas y cuantitativas. Las variables cuantitativas se expresan mediante números y representan cantidades (ingresos, edad, número de miembros de la familia…). Pueden ser continuas o discretas. Una variable cuantitativa continua puede tomar cualquier valor real dentro de su intervalo de validez. Por ejemplo, el peso de la cosecha de trigo puede ser de 35.743,97 kilos. Una variable cuantitativa discreta sólo puede tomar ciertos valores enteros, presentando separaciones o interrupciones en la escala de valores que puede tomar. Por ejemplo, el número de miembros de la familia puede ser 1; 4; 9..., pero no puede ser 0,4.

Las variables cualitativas expresan características que no se pueden medir con números, como pueden ser el sexo, la etnia, o el grado de satisfacción con el nivel de ingresos. Son variables cualitativas que se analizan cuantitativamente. Se pueden codificar numéricamente sus diferentes alternativas para poder aplicar algunas operaciones con paquetes estadísticos básicos, como por ejemplo el cálculo de la moda. Así, para la variable cualitativa 'sexo', se puede asignar el valor 1 cuando sea mujer y el valor 2 cuando sea hombre.

Dentro de las variables cualitativas, distinguimos entre las ordinales y nominales. Una variable cualitativa ordinal puede tomar distintos valores ordenados siguiendo una escala establecida, aunque no es necesaria una proporcionalidad, ni que el intervalo entre mediciones sea regular. Ejemplos: el grado de satisfacción profesional puede ser: muy bajo, bajo, medio, alto o muy alto. Una variable cualitativa nominal no puede ser sometida a un criterio de orden jerárquico o proporcional. Ejemplos: la etnia o el sexo.

En estudios en desarrollo, las variables cualitativas son tan comunes como las cuantitativas. Distinguir entre ambos tipos es importante, pues las medidas, representaciones y cálculos asociados a cada una son diferentes. Por ejemplo, la media se utiliza para variables cuantitativas, mientras que la frecuencia o el porcentaje se emplean con variables cualitativas.

Otra clasificación de las variables se refiere a su influencia mutua. Así, se distingue entre variables dependientes y variables independientes. El valor de la variable dependiente 'depende' en mayor o menor medida del valor de la variable independiente. Por ejemplo, si piensa que el tamaño de la familia influye en el nivel de ingresos, para estudiar esa influencia se puede tomar el número de miembros de la familia como variable independiente, y los ingresos como variable dependiente

9. La inferencia estadística

La estadística inferencial calcula la precisión con la que la muestra refleja ciertas características de la población. Esto se emplea principalmente para realizar dos cosas: estimaciones y contrastes de hipótesis.

Las estimaciones sirven para responder a preguntas como: ¿hasta qué punto puedo considerar que la media muestral que he obtenido del ingreso familiar medio (por ejemplo 368.500 Guaraníes) es válida para toda la población de El Chaco? La respuesta que daría la inferencia es: La media poblacional estará entre 368.000 y 369.000, con una confianza del 95%. Es lo

que se llama la estimación por intervalos de confianza, que es la que trataremos aquí. Consiste en dar un intervalo de confianza u horquilla alrededor del estadístico muestral (proporción, media, varianza, etc.) en el que se puede afirmar que estará el parámetro muestral, con una probabilidad de acertar determinada (el nivel de confianza). Existe también la estimación puntual, pero no se usa tanto. Los contrastes de hipótesis son un poco más complejos y variados. Sirven para contestar –entre muchas otras– a preguntas del tipo: ¿Puedo afirmar que la renta media de las familias de Villa Hayes es menor que la de las familias de Mariscal Estigarribia , tal como reflejan las medias muestrales? ¿La correlación que he observado en mi muestra entre %PIB dedicado a sanidad y esperanza de vida es significativa a nivel de la población?

Contraste de hipótesis

Los contrastes de hipótesis permiten estudiar las diferencias entre medias o proporciones, comprobar la significación de una correlación, analizar la varianza, etc. De forma general, el contraste de hipótesis consiste en hacer una afirmación sobre una propiedad de la población (establecer una hipótesis), y aplicar una prueba estadística para contrastar si esa afirmación es creíble; si es compatible con lo observado en la muestra. Los contrastes de hipótesis que nos pueden resultar más interesantes son:

- Ver si una media o porcentaje supera un determina do umbral
- Comparar dos muestras
- Comprobar si una relación entre variables es significativa

Como siempre en inferencia, para que estos contrastes de hipótesis tengan potencia, necesitamos un tamaño de muestra determinado. El resultado de la prueba estadística es el p-valor, o nivel de significación. Es semejante al nivel de confianza en los intervalos de confianza. Técnicamente, mide la probabilidad de haber obtenido el resultado que hemos obtenido de la muestra, si suponemos que la hipótesis nula es cierta. En otras palabras, el p-valor mide el riesgo de errar si rechazamos la hipótesis nula. Si p es bajo, puedo rechazar la hipótesis nula, y por tanto aceptar la alternativa. El valor se considera ‘bajo’ si es menor de 0,05; pero entendamos que un p-valor de 0,05 significa que rechazo la hipótesis nula con un riesgo del 5% de estar equivocado. Algunas investigaciones que requieren más precisión, establecen el rasero (en realidad se llama potencia de contraste) en 0,01; es decir solo quieren un 1% de riesgo de fallo cuando rechazan la hipótesis nula. Por otro lado, si p es alto (por ejemplo 0,25), no significa que la hipótesis nula sea cierta. Significa que no tenemos suficiente evidencia para rechazarla; que si la rechazamos tenemos un 25% de probabilidad de estar fallando. Una opción es conseguir más evidencias, es decir, repetir el estudio con una muestra mayor, reduciendo así la incertidumbre.

Bibliografía

Barahona, C. y S. Levi, (2002). How to generate statistics and influence policy using participatory methods in research. SSC, Working Paper.

Cea d'Ancona, M.A., (2001). Metodología cuantitativa: estrategias y técnicas de investigación social. Madrid, Síntesis.

Chambers, R., (2007). Who Counts? The Quiet Revolution of Participation and Numbers. IDS, Working P a- per 296.

Domínguez, M. y A. Coco, (2000). Tècniques d'investig ació socialI. Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona.

García Muñoz, T., (2003). El cuestionario como instrumento de investigación/evaluación [visitado el 08.04.201 2]

Kanbur, R., (2005). Q-Squared - Qualitative and Quantitative Poverty Appraisal: Complementarities, Tensions and the Way Forward. Cornell University, Q-Squared Working Paper No. 1.

Mayoux, L., (2006). "Quantitative, Qualitative or Participatory? Which Method, for What and When?" En: Desai, V. y R. B. Potter (eds.), Doing development research. Thousands Oaks, Sage Publications.

Molteberg, E. y C. Bergstrøm, (2000). Our Common Discourse: Diversity and Paradigms in Development Studies. Noragric.

Pulido, A., (1992). Estadística y Técnicas de Investigación Social. Madrid, Pirámide.

Romero,R. y L. R. Zúnica, (2005) . Métodos Estadísticos en Ingeniería. Valencia, Editorial UPV.

Russel Bernard, H., (2002). Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches. AltaMira Press.

Sayer, A., (2000). Realism and social science. London, Sage Publications.

Statistical Services Centre, (2001). Some Basic Ideas of Sampling, Statistical Good Practice Guidelines. Reading, University of Reading.

Sumner, A. y M. Tribe, (2008). International development studies: theories and methods in research and practice. London, SAGE Publications Ltd.

Universitat Oberta de Catalunya, (2002). Proyecto E-MATH: "Uso de las TIC en asignaturas cuantitativas aplicadas". FUOC. [visitado el 15.04.2012].